



Журавлев Егор

Москва

+7(910)-494-03-64

egor.zhuravlev0407@gmail.com

<https://github.com/ez-709>

Инженер-разработчик автономных систем и робототехники с опытом полного цикла: от проектирования электроники и механики до реализации алгоритмов на C++ и Python. Специализируюсь на бортовой авионике, алгоритмах автономной навигации и интеграции инерциальных и спутниковых систем.

Навыки

Языки программирования и среды разработки: C, C++, Python, GIT, ROS 2, Keil 5

Алгоритмы навигации: фильтр Калмана, МНК, RAIM, SLAM

CAD/CAE: SolidWorks, КОМПАС, T-FLEX, Fusion 360

EDA: Altium Designer, EasyEDA

Математическое моделирование: MATLAB

Микроконтроллеры: Arduino, ESP32, AT32, STM32, GD32

Иностранные языки: английский (B2), китайский (HSK 2)

Опыты

ООО "МилТех"

май 2026 - по н.в., Королев

Занимаюсь разработкой и трассировкой многослойных печатных плат бортовой авионики для сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж». С нуля разработал аппаратную часть и прошивку тестера пиросредств на микроконтроллере GD32: он проверяет работоспособность пиропатронов и передаёт данные в приложение на Qt. Написал код платы управления питанием и зарядки аккумуляторов. Сейчас реализую программу управления приводами двигателей.

АО "Астрамис"

Февраль 2026 - по май 2026, Москва

Реализовывал инженерные проекты в области робототехники. Разработал программное обеспечение на Python для автономного дрона-мойщика, выполнив настройку полетного контроллера PX4 и интегрировав более трех типов навигационных сенсоров, включая optical flow и лазерную альтиметрию. Реализовал управление по протоколу MAVLink, что обеспечило стабильную автономную работу. Спроектировал автоматизированную станцию обслуживания робота-уборщика, разработав механические узлы замены и зарядки аккумуляторов.

ООО "Волны гасят ветер"

Апрель 2024 - февраль 2026, Москва

Занимался автоматизацией испытаний и радиотехникой. Спроектировал в SolidWorks и изготовил автоматизированный стенд для тестирования печатных плат с системой позиционирования на шаговых двигателях, для этих целей спроектировал плату в Altium Designer. Провел исследование резонансной экспериментальной антенны: рассчитал LC-контуры. Разработал и внедрил программу для стенда тестирования регуляторов BLDC-моторов с поддержкой новых ESC.

Другие проекты

Роботизированная газонокосилка:

Спроектировал корпус в SolidWorks, реализовал управление с геймпада через микроконтроллеры (ESP32). Разработана большая часть навигационного стека под ROS 2: фильтр Калмана для синтеза данных IMU и GNSS, локализация и навигация.

Фильтр Калмана для интеграции ИНС/ГНСС
(https://github.com/ez-709/INS_GNSS_KF):

Реализован error-state фильтр Калмана (13 состояний) на C++ с использованием Eigen для интеграции инерциальных и спутниковых навигационных данных. Реализовано распространение ориентации через матрицу направляющих косинусов (уравнение Пуассона), калибровка акселерометра и настройка матриц шумов процесса и измерений (Q/R). Автоматический приём и декодирование сигналов метеорологических спутников: NOAA (<https://github.com/ez-709/satellite-apt-decode>): Разработал автономную программу на Python для одноплатного компьютера, которая рассчитывает орбиты, прогнозирует пролёты, управляет SDR-приёмником и самодельной антенной, записывает и декодирует радиосигналы, сохраняя изображения и выводя в телеграмм-бот, который используется в качестве интерфейса.

Моделирование орбитальной группировки GPS (https://github.com/ez-709/gps_satellites_constellation): Разработал программу на Python для визуализации и анализа орбитальной конфигурации спутников глобальной навигационной системы GPS.

Калибровка магнитометра методом РМНК (https://github.com/ez-709/mag_calib): Разрабатывается алгоритм калибровки трехосного магнитометра для компенсации эллипсоидных искажений магнитного поля. Реализован рекуррентный метод наименьших квадратов (РМНК) для оценки параметров эллипсоида; ведётся визуализация сходимости алгоритма и сравнение формы облака измерений до и после калибровки.

Образование

Московский Авиационный Институт / Специалитет

Август 2022 - февраль 2028

Институт №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика», кафедра 305

Специальность: 24.05.06 — Системы управления летательными аппаратами

Форма обучения: очная

Уровень: специалитет, 4 курс (год окончания — 2028)

Прочее

Публикация в по теме «Конкурентные преимущества Роскосмоса на международном рынке» в рамках конференции НИУ ВШЭ.

Участник кейс-чемпионата “Полезная нагрузка”.